

2.15 解答： 本题采用的 Green 函数约定取为（我喜欢）

$$\nabla'^2 G(x, y; x', y') = -\delta(x' - x)\delta(y' - y),$$

而不是题目中常见的

$$\nabla'^2 G = -4\pi\delta(x' - x)\delta(y' - y).$$

因此最后结果应为题目中相应公式的 $1/(4\pi)$ 。

(a) 对于区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 中满足 Dirichlet 边界条件的 Green 函数，因 $x' = 0$ 和 $x' = 1$ 两条边上 $G = 0$ ，可按正弦本征函数展开为

$$G(x, y; x', y') = 2 \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y, y') \sin(n\pi x) \sin(n\pi x').$$

这里取出因子 2 是为了配合区间 $[0, 1]$ 上的完备性关系

$$\delta(x' - x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi x) \sin(n\pi x').$$

对展开式作用 $\nabla'^2 = \partial^2/\partial x'^2 + \partial^2/\partial y'^2$ ，得到

$$\nabla'^2 G = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\partial^2}{\partial y'^2} - n^2 \pi^2 \right) g_n(y, y') \sin(n\pi x) \sin(n\pi x').$$

另一方面，由本文的约定，

$$-\delta(x' - x)\delta(y' - y) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \delta(y' - y) \sin(n\pi x) \sin(n\pi x').$$

比较各个正弦模的系数，可得

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial y'^2} - n^2 \pi^2 \right) g_n(y, y') = -\delta(y' - y).$$

同时，为使 G 在 $y' = 0$ 和 $y' = 1$ 上满足 Dirichlet 边界条件，必须有

$$g_n(y, 0) = g_n(y, 1) = 0.$$

(b)
令

$$\alpha = n\pi.$$

要求解

$$\left(\frac{d^2}{dy'^2} - \alpha^2 \right) g_n(y, y') = -\delta(y' - y), \quad g_n(y, 0) = g_n(y, 1) = 0.$$

下面用傅里叶变换的形式写法来求解。对变量 y' 作傅里叶变换，形式上有

$$(k^2 + \alpha^2)\tilde{g}_n(k) = -e^{iky}.$$

因此特解部分可以写为

$$\tilde{g}_{n,p}(k) = -\frac{e^{iky}}{k^2 + \alpha^2}.$$

同时，由于齐次方程

$$\left(\frac{d^2}{dy'^2} - \alpha^2\right)g = 0$$

的两个解为 $e^{\alpha y'}$ 和 $e^{-\alpha y'}$ ，在傅里叶空间中可形式地写成

$$A\delta(k - i\alpha) + B\delta(k + i\alpha).$$

于是取

$$\tilde{g}_n(k) = -\frac{e^{iky}}{k^2 + \alpha^2} + A\delta(k - i\alpha) + B\delta(k + i\alpha).$$

作反变换后，得到

$$g_n(y, y') = \frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|y'-y|} + Ae^{\alpha y'} + Be^{-\alpha y'}.$$

这里第一项来自

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik(y'-y)}}{k^2 + \alpha^2} dk = \frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha|y'-y|},$$

而后两项正是齐次解。

下面由边界条件确定 A, B 。由

$$g_n(y, 0) = 0$$

得

$$\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha y} + A + B = 0.$$

由

$$g_n(y, 1) = 0$$

得

$$\frac{1}{2\alpha}e^{-\alpha(1-y)} + Ae^{\alpha} + Be^{-\alpha} = 0.$$

解这两个方程，得到

$$A = \frac{e^{-\alpha(1+y)} - e^{-\alpha(1-y)}}{4\alpha \sinh \alpha},$$

以及

$$B = -\frac{e^{-\alpha y}}{2\alpha} - \frac{e^{-\alpha(1+y)} - e^{-\alpha(1-y)}}{4\alpha \sinh \alpha}.$$

因此

$$g_n(y, y') = \frac{1}{2\alpha} e^{-\alpha|y'-y|} + \frac{e^{-\alpha(1+y)} - e^{-\alpha(1-y)}}{4\alpha \sinh \alpha} e^{\alpha y'} - \left[\frac{e^{-\alpha y}}{2\alpha} + \frac{e^{-\alpha(1+y)} - e^{-\alpha(1-y)}}{4\alpha \sinh \alpha} \right] e^{-\alpha y'}.$$

将其整理为对称形式。若 $y' < y$ ，则

$$g_n(y, y') = \frac{\sinh(\alpha y') \sinh[\alpha(1-y)]}{\alpha \sinh \alpha}.$$

若 $y' > y$ ，则

$$g_n(y, y') = \frac{\sinh(\alpha y) \sinh[\alpha(1-y')]}{\alpha \sinh \alpha}.$$

因此统一写成

$$g_n(y, y') = \frac{\sinh(\alpha y_{<}) \sinh[\alpha(1-y_{>})]}{\alpha \sinh \alpha},$$

其中

$$y_{<} = \min(y, y'), \quad y_{>} = \max(y, y').$$

最后代回 $\alpha = n\pi$ ，得到

$$g_n(y, y') = \frac{\sinh(n\pi y_{<}) \sinh[n\pi(1-y_{>})]}{n\pi \sinh(n\pi)}.$$